

Hoja de trabajo 09: Mutacion y deriva genetica

Interaccion entre nueva variacion y azar

Objetivos de la actividad

- Investigar como aparecen nuevos alelos en una poblacion.
- Explorar que ocurre con las mutaciones neutras en poblaciones pequenas.
- Analizar el efecto de la deriva genetica en el destino de nuevas mutaciones.

Materiales por grupo

- Su poblacion actual (20 frijoles)
- 1 frijol blanco (representa una mutacion nueva)
- Moneda

Situacion inicial

Registre la composicion inicial de su poblacion:

Color	Cantidad
Negro	
Rojo	
Blanco	0

Procedimiento

Evolucione su poblacion durante 10 generaciones. En cada generacion:

1. **Intente obtener una mutacion** (solo si aun no ha ocurrido):
 - Lance una moneda 3 veces.
 - Si obtiene **3 caras consecutivas**: ocurre una mutacion. Seleccione un frijol al azar y reemplacelo por un frijol blanco.
 - Si no obtiene 3 caras: continua sin mutacion.
2. **Forme la nueva generacion**: realice 20 extracciones con reemplazo para mantener 20 individuos.
3. **Registre**: anote el numero de frijoles blancos.
4. **Detencion**: una vez que aparece una mutacion (frijol blanco), deje de intentar mutar en las generaciones siguientes. Solo siga el destino de esa mutacion hasta la generacion 10.

Resultados

Generacion	Blancos
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Grafico

Grafique:

- Eje X: generacion
- Eje Y: numero de frijoles blancos

Preguntas de analisis

1. ¿Ocurrió una mutación en su población?
2. Si ocurrió una mutación en su población, ¿qué sucedió con el alelo blanco?
3. Si la mutación era neutral, ¿qué proceso determinó su destino?
4. Compare sus resultados con otros grupos: ¿todas las mutaciones tuvieron el mismo destino? Explique por qué o por qué no.

Resumen

- Las mutaciones son la fuente de toda variación genética nueva.
- Las nuevas mutaciones comienzan en frecuencia muy baja.
- Una mutación neutral puede perderse simplemente por azar (deriva genética).
- El destino de una mutación neutral es impredecible en poblaciones pequeñas.